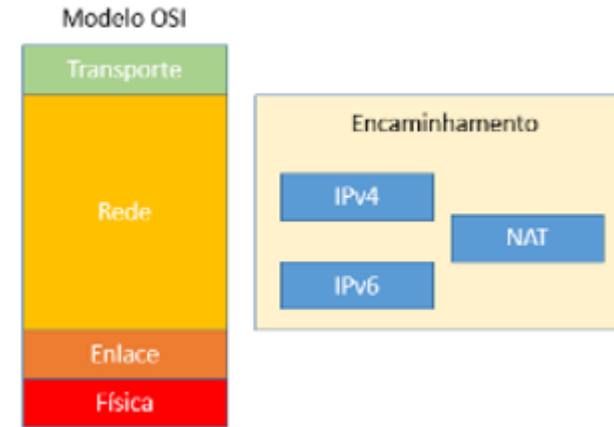


Protocolos da camada de rede I

Protocolos da camada de rede (Internet) do Modelo TCP/IP

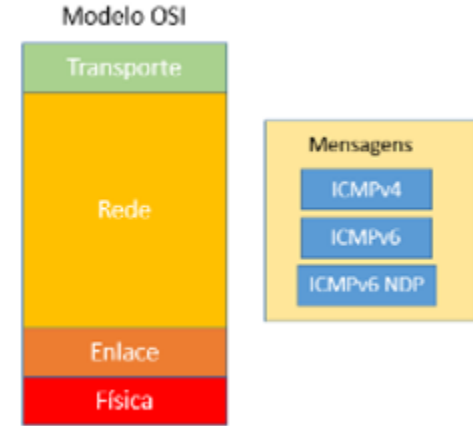
Encaminhamento de pacotes - Protocolo IP (Internet Protocol)

- **IPv4 - Internet Protocol versão 4.** Recebe segmentos de mensagem da camada de transporte, empacota mensagens em pacotes e endereça pacotes para entrega de ponta a ponta através de uma rede. O IPv4 usa um endereço de 32 bits.
- **IPv6 - Internet Protocol versão 6.** Mesma função do IPv4, porém utiliza um endereço de 128 bits e traz melhorias ligadas a qualidade de serviço (QoS).
- **NAT - Network Address Translation.** Converte endereços IPv4 de uma rede privada em endereços IPv4 públicos.



Protocolos de troca de mensagens de controle - ICMP (Internet Control Message Protocol)

- **ICMPv4** -. Fornece feedback de um host de destino para um host de origem sobre erros na entrega de pacotes.
- **ICMPv6** - Funcionalidade semelhante ao ICMPv4, porém usado para pacotes IPv6.
- **ICMPv6 NDP** - **N**eighbor **D**iscovery **P**rotocol - Utilizado para resolução de endereços e detecção de endereço duplicado.



Protocolos de roteamento

- **RIP - Routing Information Protocol** - Protocolo de roteamento baseado no algoritmo do vetor da distância (Bellman-Ford)
- **OSPF - Open Short Path First**. Protocolo de roteamento pelo estado de link, definido, que utiliza uma estrutura de dados baseada em áreas
- **EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol**. Protocolo de roteamento de padrão aberto desenvolvido pela Cisco que usa uma métrica composta com base na largura de banda, atraso, carga e confiabilidade.
- **BGP - Border Gateway Protocol**. Protocolo de roteamento de padrão aberto usado entre os Internet Service Providers (ISPs) e entre estes e seus grandes clientes particulares.

